

Laboratorul 1

Recapitularea cunostintelor legate de Sisteme de Operare

1. Instalarea Putty sau a unei distributii Linux pe o masina virtuala

Descarcarea utilitarului **Putty**:

<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

Conectarea la serverul facultatii cu Putty:

server fenrir.info.uaic.ro, port 22, connection type SSH

Conectarea la serverul facultatii prin terminal (MacOs, Linux):

[ssh username@fenrir.info.uaic.ro](ssh:username@fenrir.info.uaic.ro)

Descarcarea **Oracle VirtualBox**: <https://www.virtualbox.org/>

Decarcarea **Ubuntu 18.04**: <https://www.ubuntu.com/download/desktop>

2. Sisteme UNIX; Comenzi Bash

- Sistem **multitasking** si **multiutilizator**;
- **Structura unui sistem Unix**:
 - **Nivelul hardware**: *network, HDD, memory, CPU*;
 - **Nivelul sistem (kernel)**: *TCP/IP, File System Manager, Process Manager*;
 - **Nivelul utilizator**: *aplicatii, shell*;
- **Kernel** = “centrul de comanda” al sistemului de operare; aloca timp si memorie programelor si face managementul sistemului de fisiere si al comunicarii in functie de apelurile de sistem UNIX;
- **Shell** = actioneaza ca o interfata de comunicare intre utilizator si kernel; shell-ul este un interpretor al comenzilor la linia de comanda (CLI); acesta are caracteristicile unui limbaj de programare;
- **Exemplu de interactiune intre shell si kernel**: Un utilizator scrie in shell comanda *rm myfile*. Din shell este cautat in sistemul de fisiere fisierul ce contine comanda *rm* si apoi se executa programul *rm* pe *myfile* prin apeluri de sistem UNIX; Cand comanda *rm*

myfile se termina de executat, shell-ul devine din nou disponibil pentru utilizator pentru a da alte comenzi;

- **Tipuri de comenzi Bash:**

- **Externe** - Comenzi care nu sunt construite in shell; calea spre fisierul care contine comanda este cautata in variabila de environment *PATH* si apoi este creat un nou proces pentru executia acesteia; caile comune in care se gasesc fisierele executabile ale comenzilor sunt */bin* si */usr/bin*;

Exemple: cat, rm etc.

- **Interne** - Comenzi care sunt construite in shell; pentru aceste comenzi executia e rapida in ideea in care shell-ul nu trebuie sa caute calea spre fisierul care contine comanda si nici nu trebuie sa creeze un nou proces pentru executia acesteia;

Exemple: source, cd, fg etc.

- **Comenzi Bash pentru ajutor:** *man, whatis, info, help*

- **Executia comenzilor Bash:**

- **Secventiala:** *ls; cd ~so*
- **Paralela:** *cat /etc/passwd | grep x*
- **Conditionala:** *cmd1 && cmd2* sau *cmd1 || cmd2*

- **Executia comenzilor Bash:**

- **Foreground** - comanda se executa in shell-ul curent, care este blocat pana la finalizarea acesteia;
- **Background** - comanda se executa intr-un alt proces creat de shell; imediat ce a fost pornita executia comenzii, shell-ul este disponibil pentru a primi alt input de la utilizator;

Exemplu: (sleep 10; ls -oh)&

- **Cateva comenzi Bash:**

- **jobs** - Afisarea proceselor din fundal
- **fg** - Aducerea unui proces din fundal
- **bg** - Trimiterea in fundal
- **alias** - Crearea aliasurilor pentru comenzi lungi
- **history**
- **env** - poate lista toate variabilele de environment si poate rula programe in alt environment decat cel curent fara a-l altera;

- **Editoare de text de la linia de comanda:** *picco, nano, mcedit*

3. *Lucrul cu fisiere si directoare*

- **Structura de directoare:**

- **/** - directorul radacina;
- **/dev** - dispozitivele sistemului;
Ex: */dev/hda* - primul HDD
/dev/hda1 - prima partitie
- **/etc** fisiere de configurare;
Ex: */etc/passwd*; */etc/group*; */etc/hosts*
- **/usr** - fisiere utilizate de utilizatorii sistemului;
Ex: */lib* = biblioteci folosite de programe
/man = manualul
/include = headere utile pentru programe C
- **/lib** - biblioteci si module partajate de aplicatii sau compilatoare;
- **/boot** - aici se gaseste imaginea nucleului;
- **/tmp** - informatii temporare;
- **/home** - directoarele userilor;
- **/mnt** - director de montare a diferitelor sisteme de fisiere (cd-rom, partitii FAT)
- **/var** - contine o serie de fisiere log completate de sistem;
- **/proc** - se gaseste sistemul virtual de fisiere proc (fiecarui proces ii corespunde un subdirector) si despre conexiunea in retea. Prin acest sistem virtual nucleul afla informatii asupra sistemului si proceselor.

- **Specificarea fisierelor cu ajutorul metacaracterelor(wildcards):**

- **\$** - indica sfarsit de linie ;
- **?** - un caracter;
- ***** - 0,1 sau mai multe caractere;
- **[caractere]** - un interval;
- **[^a]** - orice diferit de a;
- **+** - indica una sau mai multe aparitii;
- **|** - o alternativa;
- **{n}** - exact n aparitii;

- **Comenzi Bash specifice sistemului de fisiere:** *ls, file, du* - afiseaza dimensiunea, cat, *head, tail, tac, stat, find*;

- **Comenzi Bash pentru prelucrarea directoarelor:** *mkdir, rmdir, cd, pwd*

- **Modificarea drepturilor asociate fisierelor si directoarelor:** *chmod*

Exemplu: chmod +uW bau

- **Redirectionarea intrarilor si iesirilor standard**
 - **stdin (descriptorul 0)** - *cmd1 < fisier*
 - **stdout (descriptorul 1)** - *cmd > fisier*
 - **stderr (descriptorul 2)** - *cmd >> fis*
- **Moduri de prelucrare a fisierelor:**
 - prin intermediul descriptorilor (folosind primitive): *open, read, write, lseek, close;*
 - prin intermediul structurii FILE din *stdio.h* (folosind functii de biblioteca): *fopen, fread, fgetc, fgets, fscanf, fwrite, fputc, fputs, fprintf, fseek, ftell, fclose;*
- **Prelucrarea directoarelor:**
 - functii din *dirent.h*: *struct dirent, opendir, readdir, closedir, rewinddir, seekdir, telldir, scandir, chdir, mkdir, rmdir, getcwd;*

Linkuri utile:

- <http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/unixintro.html>
- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/4/html/Step_by_Step_Guide/s1-navigating-ownership.html
- <http://www.learnlinux.org.za/courses/build/shell-scripting/ch01s04.html>
- <https://www.computerhope.com/unix/uenv.htm>
- <https://www.geeksforgeeks.org/input-output-system-calls-c-create-open-close-read-write/>